

Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1 — *logarithme d'expression composée*

a) Avec les trois propriétés (produit, quotient, puissance) :

$$\ln R = \ln \frac{a^2 b}{c} = \ln(a^2 b) - \ln c = 2 \ln a + \ln b - \ln c.$$

b) $\ln R - \ln b = (2 \ln a + \ln b - \ln c) - \ln b = 2 \ln a - \ln c.$

c) $\ln(Rc) - 2 \ln a = \ln\left(\frac{a^2 b}{c} \cdot c\right) - 2 \ln a = \ln(a^2 b) - 2 \ln a = 2 \ln a + \ln b - 2 \ln a = \ln b.$

Corrigé 2 — *carré parfait dans un logarithme*

a) On réordonne : $2e^x + 1 + e^{2x} = e^{2x} + 2e^x + 1 = (e^x)^2 + 2 \cdot e^x \cdot 1 + 1^2 = (e^x + 1)^2.$

b) Donc $f(x) = \ln((e^x + 1)^2) = 2 \ln(e^x + 1) = 2 \ln(1 + e^x)$ (l'argument $e^x + 1 > 0$, tout est défini).

c) On factorise e^x : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$. Alors

$$\ln(1 + e^x) = \ln e^x + \ln(1 + e^{-x}) = x + \ln(1 + e^{-x}),$$

d'où $f(x) = 2 \ln(1 + e^x) = 2[x + \ln(1 + e^{-x})].$

Corrigé 3 — *croissance exponentielle*

a) En t jours, le nombre de « doublements » est $\frac{t}{20}$; chaque doublement multiplie par 2, donc $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/20}.$

b) $N(t) = 8N_0 \Leftrightarrow 2^{t/20} = 8 = 2^3 \Leftrightarrow \frac{t}{20} = 3 \Leftrightarrow t = 60$ jours.

c) $N(t) = 10N_0 \Leftrightarrow 2^{t/20} = 10 \Leftrightarrow \frac{t}{20} = \log_2 10 \Leftrightarrow t = 20 \log_2 10 = \frac{20 \ln 10}{\ln 2}$ (soit environ 66,4 jours). En un seul jour, le facteur est $\frac{N(t+1)}{N(t)} = \frac{2^{(t+1)/20}}{2^{t/20}} = 2^{1/20}.$